小六下學期數學・期中B卷

數學｜學生題目卷｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

本階段數學：100分

本階段數學（100分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

任務一：（1.25＋3/4）×□＝3。任務二：0.6×7/9＋0.6×2/9。

①先求括號值，再找出□內的精確數值。（6分）
②把任務二改成只做一次乘法的等值算式，再求精確結果。（6分）

02 （14分）

有3.5公斤可自由分割的黏土，無損耗。原計畫做3個大模型，每個用1/2公斤；6個小模型，每個用1/4公斤。新計畫保持模型總數不變，把其中2個小模型改成大模型。

①列式求原計畫總用量和剩餘量。（6分）
②求新計畫的大、小模型個數。（2分）
③列式求新計畫用量，判斷材料是否足夠，並算剩餘或不足量。（6分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

03　（14分）

紅卡和藍卡共96張，沒有其他顏色；藍卡張數是紅卡的3/5。

①畫一組等份線段圖表示紅、藍的關係，標出顏色及合計96張。（4分）
②依圖或列式求紅、藍各幾張。（6分）
③以藍卡張數為基準，紅卡是藍卡的幾倍？再寫出紅卡比藍卡多幾張。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

04　（14分）

模型印卡機P以固定速率運轉，全程無停頓，3分鐘印54張。機器Q只有「3分鐘共印54張」的紀錄，沒有逐分鐘資料，也未說固定速率。

①依P的資料，求每分鐘張數及1.5分鐘張數，均寫算式。（6分）
②P保持相同速率，印90張要多久？寫算式。（4分）
③能否保證Q在下一個1.5分鐘也印出和P一樣多的張數？說明缺少哪個條件。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

05　（16分）

模型由兩個實心直柱體貼合：底座長方體長12、寬8、高2公分；上方直角三角柱底面兩直角邊6和8公分，斜邊10公分，柱高5公分。三角柱的一個底面完整貼在底座上，兩形體只有接觸面，沒有體積重疊或空洞。

①列式求底座體積。（4分）
②列式求上方三角柱的底面積及體積。（6分）
③求整個模型的體積。（2分）
④有人從合計體積再減去接觸面積。這樣合理嗎？用「面」與「空間」的差別說明。（4分）

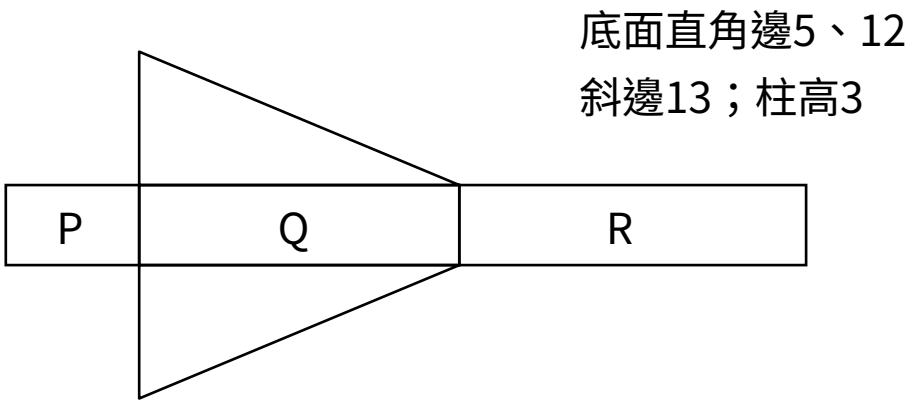
本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06 （16分）

下圖為封閉直角三角柱的完整五面展開圖。兩個三角形全等，直角邊5和12公分，斜邊13公分；柱高3公分。忽略厚度和黏貼耳片。

①求P、Q、R三個側面各自面積。（6分）
②列式求兩個三角形底面的合計面積。（4分）
③求全部表面積。（2分）
④若把側面R漏掉，會少算哪一條底邊對應的面？少算多少面積？（4分）

完整三角柱展開圖，三長方形P、Q、R的尺寸依次5×3、12×3、13×3公分。兩個直角三角底面連在Q的相對12公分邊上；底面邊5、12、13公分。未依比例。



側面P：5×3；Q：12×3；R：13×3

長度皆公分；完整五面展開圖，未依比例

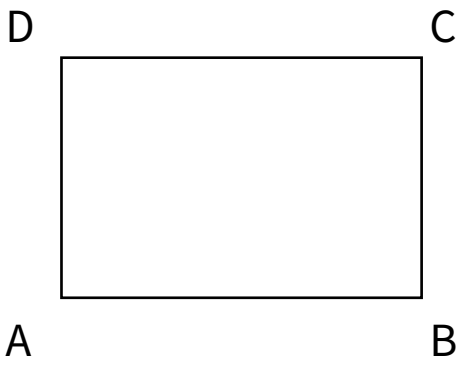
本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（14分）

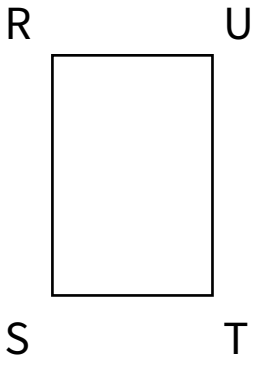
原長方形ABCD的AB＝9公分、AD＝6公分；新圖RSTU是原圖的2/3倍縮圖，並已轉向。指定A對R、B對S、C對T、D對U。

①寫出AB、AD各對應新圖的哪條邊。（4分）
②求RS、RU的長度。（4分）
③角R多少度？轉向是否使縮放倍數改變？說明理由。（6分）

原圖ABCD是長方形，A左下、B右下、C右上、D左上；新圖R左上、S左下、T右下、U右上。A對R、B對S、C對T、D對U；新圖為2/3倍縮圖並轉向。



原圖AB＝9，AD＝6



新圖相對原圖為2/3倍

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。